“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

宏观视角下的行业轮动策略

——重构量化行业轮动框架：宏观篇

报告摘要：

- **重构量化行业轮动框架：从宏观视角出发**

一个完善的行业轮动框架，通常涵盖对宏观变量的解读、对行业景气度的分析以及考虑个股微观特征等多个维度。前期我们从不同角度构造了多个量化行业轮动模型，但尚未形成完善的框架体系，本篇开始我们将分别从宏观变量、行业景气以及 A 股行业轮动的情景特征等角度着手，自上而下对行业轮动框架进行量化重构。

本文为框架重构系列第一篇，将从宏观的角度出发，研究行业轮动中有效的宏观驱动因素及逻辑，并试图探索其中可量化建模的方法。

- **挖掘宏观事件背后的行业轮动机会**

通过对比不同的宏观量化分析方法的优劣，本文选择围绕宏观指标，定义多类宏观衍生事件以刻画不同的宏观状态，分析挖掘各类事件背后行业轮动的规律并整理各行业有效宏观事件库，在此基础上构建基于宏观事件驱动的行业轮动模型。

指标选择上，共涵盖了约 40 个常见的宏观指标及各行业相关指标约 1100 个，每个指标根据其是否触发历史新高、是否处于短期高位等状态各定义 8 类事件状态，共衍生出约 12000 类宏观事件。

- **策略实证结果**

报告中围绕各行业的有效宏观事件库，构建了基于 28 个申万一级行业的轮动策略，自 2009 年 1 月至 2019 年 1 月共 11 年的样本测算区间内，轮动策略相对行业等权基准指数获得约 34%的年化超额收益，各行业单独择时也均获正贡献。

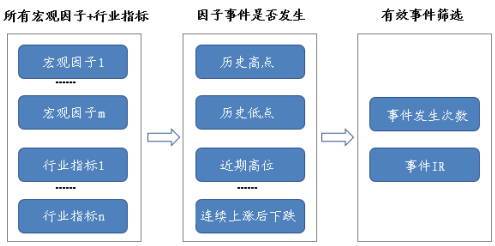
- **最新推荐行业**

截至 2019 年 2 月，根据模型最新一期测算结果，3 月推荐超配的行业组合为：**农林牧渔、电子、家用电器、食品饮料、房地产、休闲服务、汽车。**

- **核心风险提示**

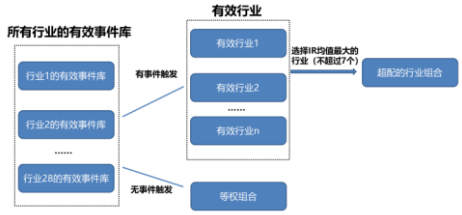
本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得出的规律及推介行业未必具有严格的投资逻辑，也未必符合当前宏观环境特点，在极端的市场环境变化中有失效的风险。

图 构建行业宏观事件库



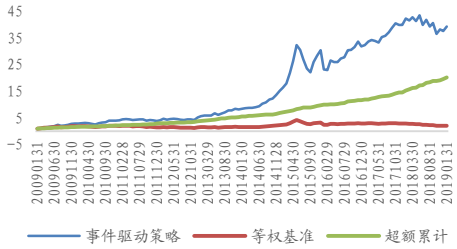
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 基于宏观数据库构建行业轮动策略



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 行业轮动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分析师： 史庆盛
SAC 执证号：S0260513070004
02087577060
shiqingsheng@gf.com.cn

分析师： 文巧钧
SAC 执证号：S0260517070001
SFC CE No. BNI358
0755-82797057
wenqiaojun@gf.com.cn

请注意，史庆盛并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

宏观视角下的风格轮动探讨	2018-04-08
从宏观因子走势中挖掘大类资产投资机会	2017-07-04

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

目录索引

一、行业轮动框架简介 4
1.1 量化行业配置框架介绍 4
1.2 基于宏观视角的行业配置方法探讨 4
二、宏观事件驱动策略构建 6
2.1 宏观与行业指标库构建 6
2.2 策略构建原理 10
三、事件库整理及案例展示 12
3.1 有效事件筛选逻辑 12
3.2 宏观及行业事件举例 12
3.3 事件触发及行业配置统计 15
四、策略实证 23
4.1 策略设置 23
4.2 实证结果 24
五、总结 28
5.1 策略总结 28
5.2 策略展望 28
5.3 最新结果 29
风险提示 29

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图表目录

图 1：重构量化行业轮动框架 4
图 2：各行业有效事件库构建流程 11
图 3：宏观事件驱动的行业轮动原理 11
图 4：各行业有效事件库筛选标准及阈值 12
图 5：案例：历史上“M2 同比”创新高后，休闲服务行业的表现 13
图 6：案例：“现货平均价:浮法玻璃:全国主要城市价”9 个月低位汽车行业表现 14
图 7：案例：“PPI 同比”连续 9 个月上涨，家用电器行业的表现 14
图 8：案例：“价格指数:普钢:综合:月”连续下跌 3 个月后上涨，钢铁行业的表现 15
图 9：案例：银行行业的宏观事件驱动策略表现 21
图 10：案例：传媒行业的宏观事件驱动策略表现 22
图 11：案例：地产行业的宏观事件驱动策略表现 23
图 12：宏观事件驱动策略表现 24
图 13：宏观事件驱动策略分年度超额收益 25

表 1：部分宏观因子与行业月度收益率相关性（区间：2016/12-2018/12） 5
表 2：宏观因子汇总 6
表 3：各行业适用的行业指标（部分） 8
表 4：事件模式说明 10
表 5：各行业有效事件库筛选标准及阈值 12
表 6：各行业对应事件驱动表 16
表 7：各行业表现统计 20
表 8：宏观事件驱动策略表现 24
表 9：宏观事件驱动策略分年度收益表现 24
表 10：各期超配行业 25
表 11：最新一期超配行业及触发事件 29

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

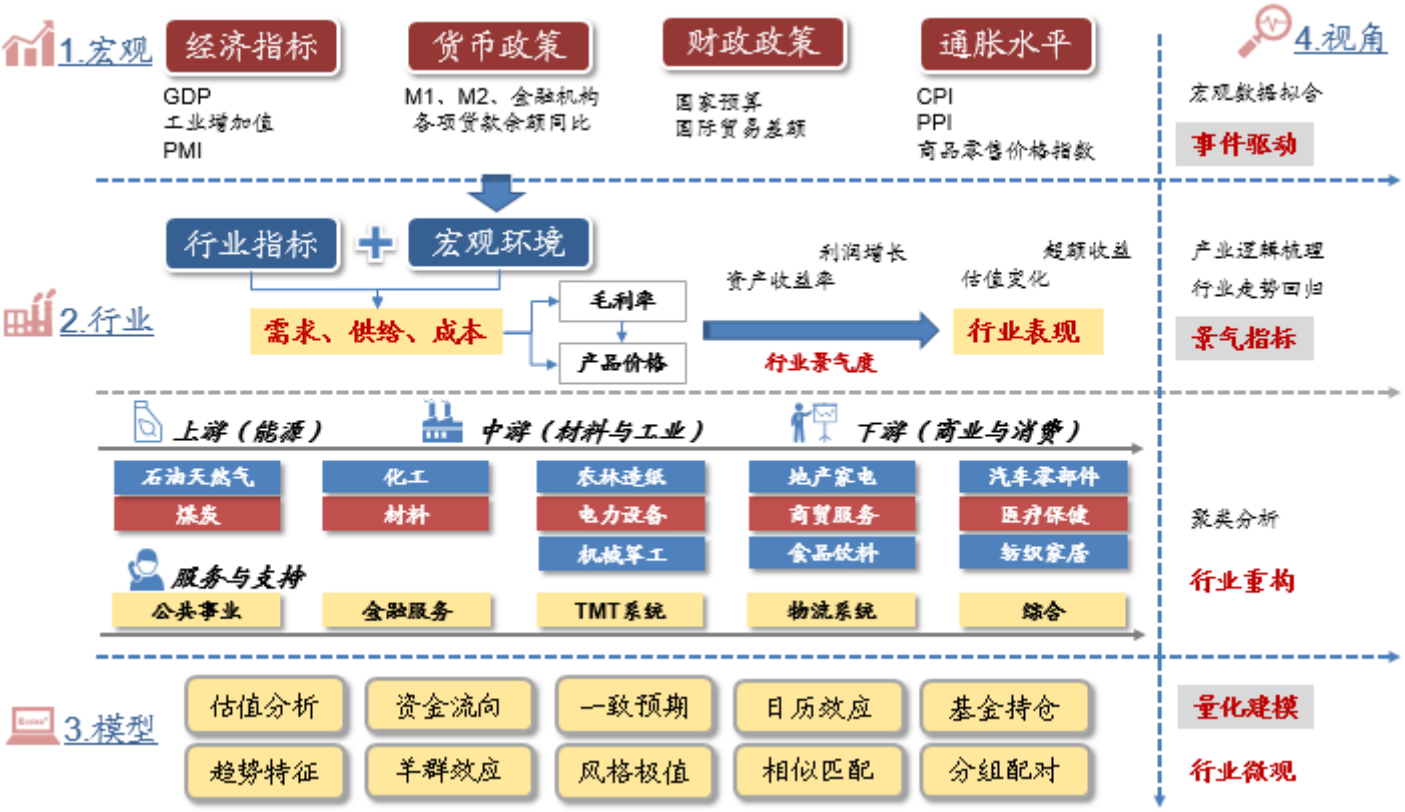
一、行业轮动框架简介

1.1 量化行业配置框架介绍

一个完善的行业轮动框架，通常涵盖对宏观变量的解读、对行业景气度的分析以及考虑个股微观特征等多个维度。前期我们从不同角度构造了多个量化行业轮动模型，但尚未形成完善的框架体系，本篇开始我们将分别从宏观变量、行业景气以及A股行业轮动的情景特征等角度着手，自上而下对行业轮动框架进行量化重构。

本文为框架重构系列第一篇，将从宏观的角度出发，研究行业轮动中有效的宏观驱动因素及逻辑，并试图探索其中可量化建模的方法。

图1：重构量化行业轮动框架



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

1.2 基于宏观视角的行业配置方法探讨

宏观变量对所有行业来说都是唯一的总量指标，不存在横向差异，因此通常采用时间序列方法进行分析，以下是比较常见的四个不同分析角度：

1) 样本分类法

这种方法在于首先分析时间样本的统计规律，根据统计规律在不同的时间点进行不同行业的配置。常见的“美林时钟”就属于该类方法，在不同经济周期运行状态下配置合适的行业。该方法虽逻辑与结论简单直观，且易于操作，但由于对样本的分

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

类存在显著的滞后性，实际应用中偏差与争议较大。

2) 时间序列回归

此类方法采用回归的方法，利用宏观数据或者市场情绪等数据对未来的行业指数走势进行拟合，从而利用拟合的趋势对行业指数走势进行预测。这一方法也较为简单，但缺点在于缺乏足够清晰的逻辑以及容易陷入过拟合。如下表所示，若考虑宏观指标的实际披露存在时间滞后，计算常见宏观变量与行业收益率相关系数，发现二者并不存在显著的相关性，单纯采用宏观因子完整序列进行一个行业轮动分析，难以获得显著结果。

表1：部分宏观因子与行业月度收益率相关性（区间：2016/12-2018/12）

	PMI	CPI同比	PPI同比	贸易差额	社会融资规模	M2同比	固定资产投资	工业增加值
农林牧渔	2.89%	-16.69%	-18.19%	6.66%	9.82%	-3.38%	9.60%	0.36%
采掘	10.52%	-21.00%	-15.89%	7.87%	8.93%	1.47%	10.66%	-0.05%
化工	2.22%	-22.90%	-23.26%	9.37%	10.55%	6.23%	5.89%	-6.29%
钢铁	4.09%	-23.53%	-16.55%	7.76%	3.43%	0.72%	2.49%	-6.72%
有色金属	-2.62%	-24.82%	-17.73%	11.62%	19.96%	3.56%	8.94%	-4.40%
电子	-4.99%	-27.63%	-23.79%	12.08%	11.18%	6.21%	12.49%	-5.03%
家用电器	1.08%	-28.62%	-20.43%	9.94%	16.73%	6.10%	9.62%	-7.69%
食品饮料	5.13%	-23.59%	-14.96%	4.74%	11.51%	-0.64%	7.25%	-6.92%
纺织服装	0.09%	-23.29%	-21.86%	11.49%	8.91%	-3.05%	10.87%	-1.85%
轻工制造	-3.08%	-25.20%	-25.27%	8.09%	9.35%	1.95%	10.25%	-4.60%
医药生物	2.74%	-22.33%	-18.57%	13.78%	6.37%	-5.15%	13.22%	1.39%
公用事业	2.02%	-19.92%	-16.99%	12.98%	7.31%	-3.04%	5.06%	-1.18%
交通运输	0.40%	-24.75%	-21.38%	9.56%	9.30%	0.45%	4.28%	-6.36%
房地产	-3.77%	-25.62%	-19.38%	8.89%	13.51%	-4.70%	3.01%	-8.47%
商业贸易	2.10%	-24.92%	-21.88%	6.30%	10.89%	-1.78%	11.33%	-1.84%
休闲服务	-7.71%	-29.49%	-24.41%	7.92%	14.54%	1.48%	8.42%	-7.41%
综合	-1.54%	-23.87%	-21.75%	8.23%	13.64%	-0.32%	11.33%	-2.47%
建筑材料	-3.59%	-23.05%	-14.15%	10.55%	12.90%	0.52%	7.14%	-4.69%
建筑装饰	1.84%	-15.64%	-12.59%	13.72%	3.57%	-2.95%	3.18%	-2.04%
电气设备	-5.25%	-19.27%	-17.18%	6.39%	9.03%	-0.94%	9.68%	-1.59%
国防军工	-4.32%	-22.83%	-19.99%	6.97%	11.58%	1.43%	8.36%	-5.24%
计算机	-3.43%	-23.52%	-23.72%	10.18%	6.21%	2.91%	9.71%	-4.44%
传媒	-6.80%	-19.21%	-23.13%	6.93%	6.40%	2.75%	10.32%	-2.50%
通信	-0.22%	-19.04%	-22.28%	2.72%	4.12%	4.38%	6.98%	-6.75%
银行	-4.21%	-24.55%	-20.10%	-2.56%	7.50%	-2.35%	1.95%	-11.66%
非银金融	-0.10%	-18.12%	-15.86%	8.74%	4.01%	-0.24%	1.60%	-6.78%
汽车	-6.19%	-31.34%	-26.56%	7.48%	21.79%	10.34%	11.91%	-9.66%
机械设备	-1.73%	-21.34%	-18.22%	10.65%	12.59%	2.07%	10.52%	-2.68%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

3) 模式匹配法

在行业历史数据中寻找模式，基于行业自身相对变化来预测行业的下一阶段的变化，比如技术分析。这种方法的假设是历史会重复发生，缺点是缺乏因果关系，并且行业数量有限，在统计意义上并不能构成大样本。

4) 宏观事件驱动法

与时间序列回归法不同的是，事件驱动法只针对少数情况，当宏观指标处于极端状态并触发相应“宏观事件”时，才研究其对特定行业的影响，该方法所得到的结论通常更加鲜明直观，且由于剔除了大量可能无效的数据信息，分析结果有效性也更加显著。

综合对比上述四种常见的宏观指标分析角度，本文选择从宏观事件驱动的角度出发，利用统计学方法，寻找宏观事件和行业表现之间的关系，为行业配置提供建议。在具体的因子选取中，既考虑宏观指标，也纳入各行业特有的指标进行测算。

二、宏观事件驱动策略构建

2.1 宏观与行业指标库构建

宏观环境的变化体现了经济的周期性变化及内在规律，因此它与股票市场的行业表现息息相关。为了能较好地利用宏观环境的变化信息对行业轮动提供建议，我们主要选取了经济增长，货币政策，财政政策，通胀水平等一系列指标构成宏观因子数据库。

报告从事件驱动的角度出发来研究行业配置。在宏观因子的选择上，我们主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有一个比较可靠的数据来源，以及一个相对较高的公布频率——至少每月公布一次数据。

主要分为如下9大类 (见下表)，宏观因子数据的更新滞后时间不同，更新频率也不同，为了能够统一在同一个框架下进行观测，报告中都将默认以最新更新的数据作为本期最新的观测值，同时由于策略均是月频换仓，而数据的频率不同，因此我们需要将根据数据的频率进行一定的调整。若是月频数据，则无须进行调整；若是日度数据，将用月末的数据作为该月的数据。

表 2：宏观因子汇总

因子类别	因子名称	数据来源	公布频率	滞后（月）
工业与固定资产投资	全社会用电量：累计同比	国家统计局	月	1
	固定资产投资：累计同比	国家统计局	月	1
	工业增加值：当月同比	国家统计局	月	1
消费与价格指数	CPI 同比	国家统计局	月	1
	PPI 同比	国家统计局	月	1
	CPI 环比	国家统计局	月	1
	PPI 环比	国家统计局	月	1

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

	社会消费品零售总额:当月同比	国家统计局	月	1
	贸易差额:当月	国家统计局	月	1
	22 个省市:平均价:猪肉	中国畜牧业信息网	周	0
货币	M0：当月同比	中国人民银行	月	1
	M1：当月同比	中国人民银行	月	1
	M2：当月同比	中国人民银行	月	1
金融机构	金融机构新增人民币贷款	中国人民银行	月	1
	金融机构:新增人民币存款:当月值	中国人民银行	月	1
	金融机构:各项贷款余额:同比	中国人民银行	月	1
	金融机构:各项存款余额:同比	中国人民银行	月	1
	社会融资规模:当月	中国人民银行	月	1
利率及利差	1 年期国债到期收益率	中债估值中心	日	0
	5 年期国债到期收益率	中债估值中心	日	0
	10 年期国债到期收益率	中债估值中心	日	0
	10 年期高信用债到期收益率(AA 以上平均)	中债估值中心	日	0
	期限利差（5-1）	中债估值中心	日	0
	期限利差（10-1）	中债估值中心	日	0
	理财产品预期年收益率:人民币:全市场:1 年:月	Wind	周	0
	10 年期信用利差	中债估值中心	日	0
市场景气度	PMI	国家统计局	月	0
	消费者信心指数	国家统计局	月	1
	波罗的海干散货指数(BDI)	Wind	日	0
	OECD 综合领先指标:中国	Wind	月	2
海外市场	美国 10 年期国债收益率	美联储	日	0
	美元指数	Wind	日	0
	WTI 原油	NYMEX	日	0
	新增非农就业人数：初值	美国劳工部	月	1
	人民币:实际有效汇率指数	国际清算银行	月	1
权益市场	滚动市盈率(TTM)	中证指数公司	日	0
	市净率	中证指数公司	日	0
国民经济	GDP 同比	国家统计局	季	1

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

由于各行业的表现不仅受宏观因素的影响，还受不同的产业变量的影响，我们将对产业逻辑进行梳理，从需求、供给、成本等影响行业景气的驱动因素出发，除通用的宏观因子外，构建每个行业都有特有或产业上下游的相关指标，以下是各行业的部分重要指标展示：

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表3：各行业适用的行业指标（部分）

行业	适用的行业指标	个数
农林牧渔	10 年期国债到期收益率, 1 年期国债到期收益率, 5 年期国债到期收益率, BDI, M2 同比, PMI, 人民币实际有效汇率指数, 工业增加值, 期限利差 10-1, 现货价:玉米:平均价:月, 现货价:白砂糖:南宁:月, 理财产品预期年收益率, 社会消费品零售总额, 美元指数, 美国 10 年期国债收益率, 进口数量:猪肉:当月值, 食用农产品价格指数:禽类:周环比:月	17
采掘	10 年期信用利差, 10 年期高信用债到期收益率, 22 个省市猪肉平均价, 5 年期国债到期收益率, M2 同比, PMI, 供需缺口:动力煤:当月值, 固定资产投资完成额:煤炭开采和洗选业:累计同比, 日照港:平仓价(含税):喷吹煤(A<12%,V<10%,0.6%S,Q6800):晋城产:月, 消费者信心指数, 消费量:动力煤:国内:供热行业:当月值, 消费量:动力煤:国内:冶金行业:当月值	12
化工	10 年期高信用债到期收益率, 22 个省市猪肉平均价, 5 年期国债到期收益率, WTI 原油, 世界银行:商品价格:尿素, 出口数量:尿素:当月值, 原油现货价:布伦特 DTD:月均, 现货价(中间价):石脑油:FOB 新加坡:月, 现货价(周平均价):光伏级多晶硅:月, 现货价:PTA:国内:月	10
钢铁	10 年期信用利差, 10 年期高信用债到期收益率, M2 同比, PMI, PPI 同比, WTI 原油, 价格指数:普钢:冷板:月, 价格指数:普钢:线材:月, 价格指数:普钢:综合:月, 库存:中板:月, 库存:冷轧:月	11
有色金属	M2 同比, 消费者信心指数, 现货收盘价(场内盘):LME 铅:月, 现货收盘价(场内盘):LME 铝:月, 贸易差额, 金融机构新增人民币贷款	6
电子	10 年期高信用债到期收益率, 1 年期国债到期收益率, 5 年期国债到期收益率, M0 同比, M1 同比, OECD 综合领先指标中国, 人民币实际有效汇率指数, 全社会用电量, 北美半导体设备制造商:出货额:当月值, 半导体:销售额:合计:当月同比, 工业增加值, 新增非农就业人数, 日本:半导体制造设备:出货额:当月值, 理财产品预期年收益率, 美国 10 年期国债收益率, 贸易差额, 费城半导体指数:月	17
家用电器	10 年期国债到期收益率, 10 年期高信用债到期收益率, 5 年期国债到期收益率, BDI, M0 同比, M1 同比, PMI, PPI 同比, PPI 环比, WTI 原油, 产量:家用洗衣机:当月同比, 产量:家用洗衣机:累计同比, 产量:家用电冰箱:当月同比, 产量:家用电冰箱:累计同比, 产量:空调:当月同比, 产量:空调:累计同比, 人民币实际有效汇率指数, 内销量:冰箱:累计同比, 内销量:家用空调:累计同比, 内销量:洗衣机:累计同比, 出口金额:空调:累计同比, 库存:冰箱:当月值, 库存:冰箱:当月同比, 库存:家用空调:当月值, 库存:洗衣机:当月值, 新增非农就业人数, 期限利差 10-1, 消费者信心指数, 理财产品预期年收益率, 销量:家用空调:当月同比, 销量:洗衣机:当月同比	31
食品饮料	10 年期高信用债到期收益率, M0 同比, PPI 同比, 人民币实际有效汇率指数, 价格:啤酒:百威:330ml:一号店:月, 价格:白酒:五粮液(52 度):500ml:一号店:月, 价格:红酒:拉菲传奇 AOC 级干红(赤霞珠、梅洛):750ml:一号店:月, 全社会用电量, 工业增加值, 期限利差 5-1, 理财产品预期年收益率, 美元指数, 贸易差额, 金融机构各项存款余额, 零售价:中老年奶粉:月, 零售价:桶装食用油:菜籽油:月, 零售价:桶装食用油:调和油:月	17
纺织服装	5 年期国债到期收益率, CPI 同比, M0 同比, M1 同比, 人民币实际有效汇率指数, 全社会用电量, 固定资产投资完成额:制造业:纺织业:累计同比, 期限利差 10-1, 柯桥纺织:价格指数:家纺类:月, 柯桥纺织:价格指数:总类:月, 美元指数, 零售额:服装鞋帽针纺织品类:累计同比	12
轻工制造	10 年期信用利差, CPI 同比, M0 同比, M1 同比, M2 同比, 全社会用电量, 出口数量:印刷品:当月值, 工业增加值, 社会融资规模, 美国 10 年期国债收益率, 金融机构各项存款余额, 金融机构各项贷款余额	12
医药生物	10 年期信用利差, 22 个省市猪肉平均价, 单价:头孢曲松钠, 单价:头孢氨苄, 单价:色氨酸:国产:25 公斤/件,99%:月, 工业增加值, 市场报价:氯化胆碱:50%:国产:月, 市场报价:维生素 B6:98%:国产:月, 新增非农就业人数, 贸易差额	10
公用事业	期货成交量(连续):核证减排量(CER):月, 流量:水库站:三峡(入库):月, 用电同比增速贡献率:乡村居民生活用电量, 用电同比增速贡献率:各行业合计, 用电同比增速贡献率:城乡居民生活用电量, 用电同比增速贡献率:城镇居民生活用电量, 电网基本建设投资完成额:累计同比	7

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

交通运输	PMI, PPI 同比，全国主要港口:铁矿石库存:总计(45 港口):月，出口金额:当月同比，总换算周转量:国家铁路:累计同比，民航正班客座率:当月值，美元指数，货物周转量总计:累计同比，金融机构各项贷款余额，铁路货物周转量:累计同比，铁路货运量:国家铁路:累计同比，铁路货运量:当月同比	12
房地产	10 年期信用利差，10 年期国债到期收益率，10 年期高信用债到期收益率，30 大中城市:商品房成交面积:当月值，5 年期国债到期收益率，70 个大中城市二手住宅价格指数:二线城市:当月同比，70 个大中城市新建住宅价格指数:三线城市:当月同比，70 个大中城市新建住宅价格指数:二线城市:当月同比，CPI 同比，GDP 同比，产量:家用电冰箱:当月值，产量:空调:当月值，期限利差 5-1，消费者信心指数，百城住宅平均价格:一线城市，金融机构新增人民币贷款	16
商业贸易	10 年期国债到期收益率，M1 同比，M2 同比，出口金额:一般贸易:累计同比，新增非农就业人数，社会消费品零售总额，美国 10 年期国债收益率	7
休闲服务	1 年期国债到期收益率，M2 同比，全社会用电量，期限利差 10-1，期限利差 5-1，沪深两市滚动市盈率，美国 10 年期国债收益率，金融机构各项存款余额，金融机构各项贷款余额	9
综合	10 年期信用利差，1 年期国债到期收益率，CPI 同比，工业增加值，消费者信心指数，美国 10 年期国债收益率，金融机构各项贷款余额	7
建筑材料	10 年期信用利差，10 年期高信用债到期收益率，BDI，M0 同比，PMI，人民币实际有效汇率指数，价格:普通水泥:42.5 级袋装:北京:月，全社会用电量，水泥价格指数:东北:月，水泥价格指数:华东:月，水泥价格指数:华北:月，水泥价格指数:西南:月，现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月，理财产品预期年收益率，美国 10 年期国债收益率，金融机构新增人民币贷款	16
建筑装饰	10 年期高信用债到期收益率，22 个省市猪肉平均价，PPI 同比，家具制造业:负债合计:同比，家具制造业:资产总计:同比，现货平均价(重量箱):浮法玻璃:全国主要城市:月	6
电气设备	1 年期国债到期收益率，22 个省市猪肉平均价，产量:水电:当月值，产量:火电:当月值，价格指数:仪器仪表:月，价格指数:电工电气:低压开关及电源:月，全国主要电网最高发电负荷:国调直调:当月值，美国 10 年期国债收益率，规模指数:机电设备:电动机	9
国防军工	22 个省市猪肉平均价，产量:发电设备:当月同比，产量:核电:当月同比，供热量:累计同比，发电量:风电:当月同比，工业增加值，沪深两市滚动市盈率，油轮运量:现货租船:全部地区，电源基本建设投资完成额:累计同比，金融机构各项存款余额，金融机构新增人民币存款，铁矿石价格指数:62%粉矿:CFR 青岛港(MBIOI-62%):月，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:主营业务收入:累计同比，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:财务费用:累计同比	14
计算机	10 年期信用利差，1 年期国债到期收益率，22 个省市猪肉平均价，M0 同比，M1 同比，PPI 环比，中关村电子产品价格指数:台式机:月，中关村电子产品价格指数:月，中关村电子产品价格指数:电脑整机:月，产量:电子计算机整机:当月同比，人民币实际有效汇率指数，全社会用电量，工业增加值，社会消费品零售总额，美国 10 年期国债收益率，贸易差额，软件产业:软件业务收入:当月值	17
传媒	22 个省市猪肉平均价，人民币实际有效汇率指数，总覆盖人数:主流媒体:中国日报网:月，总覆盖人数:主流媒体:中国网:月，总覆盖人数:主流媒体:新华网:月，总覆盖人数:主流媒体:环球网:月，总覆盖人数:新闻网站:新民网:月，总访问次数:主流媒体:中国日报网:月，总访问次数:新闻网站:新民网:月，美元指数，美国 10 年期国债收益率	11
通信	22 个省市猪肉平均价，3G 渗透率，CPI 同比，CPI 环比，中国电信:宽带用户数:当月新增，移动电话用户数:3G，移动电话用户数:3G:当月净增，美元指数，计算机、通信和其他电子设备制造业:利润总额:累计同比，计算机、通信和其他电子设备制造业:财务费用:累计同比，计算机、通信和其他电子设备制造业:资产负债率	11
银行	10 年期信用利差，10 年期高信用债到期收益率，1 年期国债到期收益率，5 年期国债到期收益率，CPI 同比，GDP 同比，SHIBOR:2 周:月，SHIBOR:6 个月:月，WTI 原油，上证综合指数:月，货币当局:储备货币，金融机构各项存款余额，金融机构各项贷款余额	13
非银金融	22 个省市猪肉平均价，CPI 环比，SHIBOR:2 周:月，上证综合指数:月，固定资产投资，沪深两市滚动市盈率，	7

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

	社会消费品零售总额	
汽车	1 年期国债到期收益率, 22 个省市猪肉平均价, M2 同比, PMI, PPI 同比，产量:乘用车:当月值，产量:原煤:当月值，产量:粗钢:当月值，公路旅客周转量:当月值，公路货运量:当月值，工业增加值，新增非农就业人数，期限利差 10-1，期限利差 5-1，汽车价格指数:当月同比，消费者信心指数，现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月，理财产品预期年收益率，社会融资规模，金融机构各项存款余额，金融机构各项贷款余额，销量:商用车:货车:当月值，马来西亚:天然橡胶(SMR CV):现货卖价:月	23
机械设备	22 个省市猪肉平均价, CPI 同比, M1 同比, PPI 环比，产量:发电设备:当月同比，全社会用电量，新增非农就业人数，美元指数，金融机构新增人民币贷款	9

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2.2 策略构建原理

每类宏观指标，均衍生定义以下8种事件模式（如下表所示），对于每个行业，通过将不同的宏观因子或行业指标和不同的事件模式相结合，构成特定的事件，并统计分析在不同的事件下各行业指数的表现，从而筛选出对于特定行业指数具有显著影响力的事件。因子事件中所包含的参数K1、K2、K3将通过样本内优化的方法来确定。

表4：事件模式说明

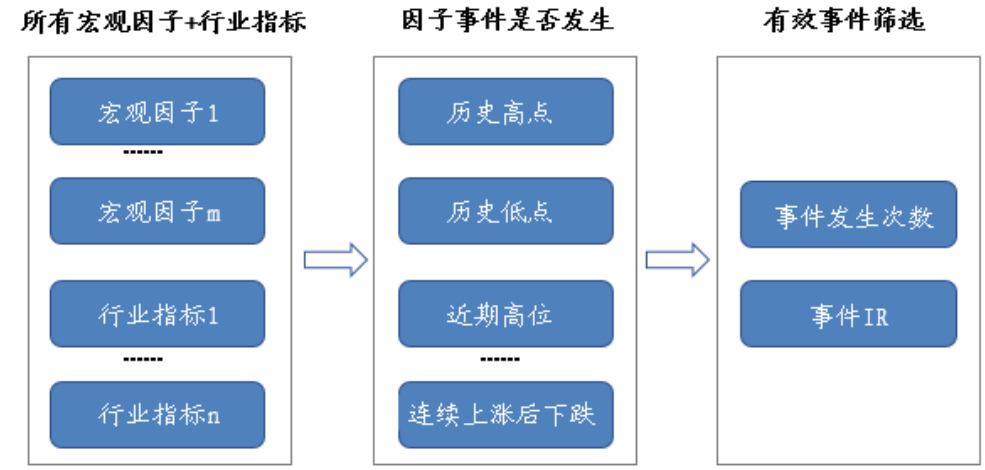
事件模式名称	事件模式描述（其中K为参数）
历史高点	因子创历史新高（因子数据从2007年开始）
历史低点	因子创历史新低（因子数据从2007年开始）
近期高位	因子高于（过去K1个月均值+两倍过去K1个月标准差）
近期低位	因子低于（过去K1个月均值-两倍过去K1个月标准差）
连续上涨	因子值连续上涨K2个月
连续下跌	因子值连续下跌K2个月
连续上涨后下跌	因子值连续上涨K3个月后最新一期下跌
连续下跌后上涨	因子值连续下跌K3个月后最新一期上涨

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

对于特定的某个因子事件，我们观察历史上该因子事件发生后下一期各个行业的超额收益。如果历史上每次某个因子事件发生之后，某行业在下一个时间段的超额收益比较稳定，那么我们就认为该因子事件对于该行业未来一段时间内的收益存在较为显著的影响。我们将申万一级28个行业和通用的宏观事件及各自的事件库两两交叉，测算出每个行业最有效的预测事件（如下图）。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

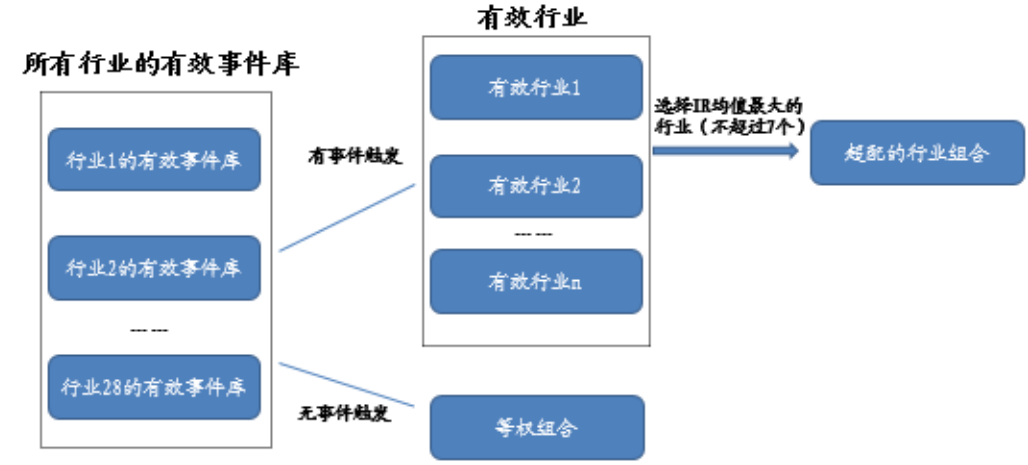
图2：各行业有效事件库构建流程



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

确定各行业的有效事件库后，采用定期调仓的模式，以一个自然月作为调仓的周期。在每一个换仓时点，对每个行业都基于各自的有效事件库进行检测，如果有事件发生触发了该行业，就选中进行配置，并且限制行业数量，比如不超过7个，这样就得到每个月超配的行业组合；如果当期没有事件触发，则假设直接配置所有行业的等权组合。每期配置完成后，计算收益并进行下一期的测算。在构建行业投资组合时，我们只做多行业指数，不做空行业指数，所以行业有效事件IR均值<0的行业不予考虑，当某期有事件触发的行业有效事件IR均值都小于0时，也直接配置所有行业的等权组合。

图3：宏观事件驱动的行业轮动原理



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

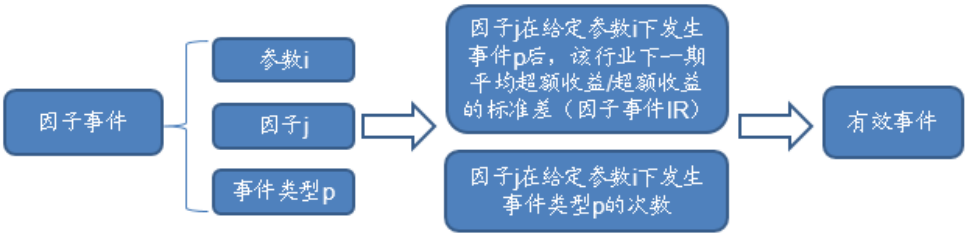
三、事件库整理及案例展示

3.1 有效事件筛选逻辑

在为各行业筛选历史上对其未来收益率影响较为显著的因子事件时，我们采用两个标准进行筛选：历史上因子事件的发生次数、以及事件对下一期的行业轮动预测的有效性。

为保证因子事件具有参考意义，我们在筛选时会考虑因子事件历史上发生的次数，当对于某个因子的极值事件发生次数不低于8次时，我们才考虑其对于未来资产收益率的预测能力；同时，我们定义因子事件IR为：每次因子事件发生后，下一期平均超额收益/超额收益的标准差，如果因子事件IR的绝对值越大，则该因子事件对于某一个资产未来收益的影响将更加稳定，我们设置IR绝对值阈值为0.7。

图4：各行业有效事件库筛选标准及阈值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 5：各行业有效事件库筛选标准及阈值

筛选标准	筛选逻辑	筛选阈值
行业下一期平均超额收益/超额收益的标准差（因子事件 IR）	绝对值越大，说明事件对行业下一期的收益率具有更加稳定的预测能力	>0.7
历史上因子事件发生次数	历史上发生次数足够多，事件才具有统计学意义	>=8

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

因子事件近期高(低)位、连续上涨(下跌）、连续上涨后下跌(下跌后上涨)中包含参数K1、K2、K3，对于同一因子、相同类型的事件，若存在不同参数的事件同时满足发生次数不低于8次和事件IR绝对值>0.7，只保留IR绝对值最大的事件。

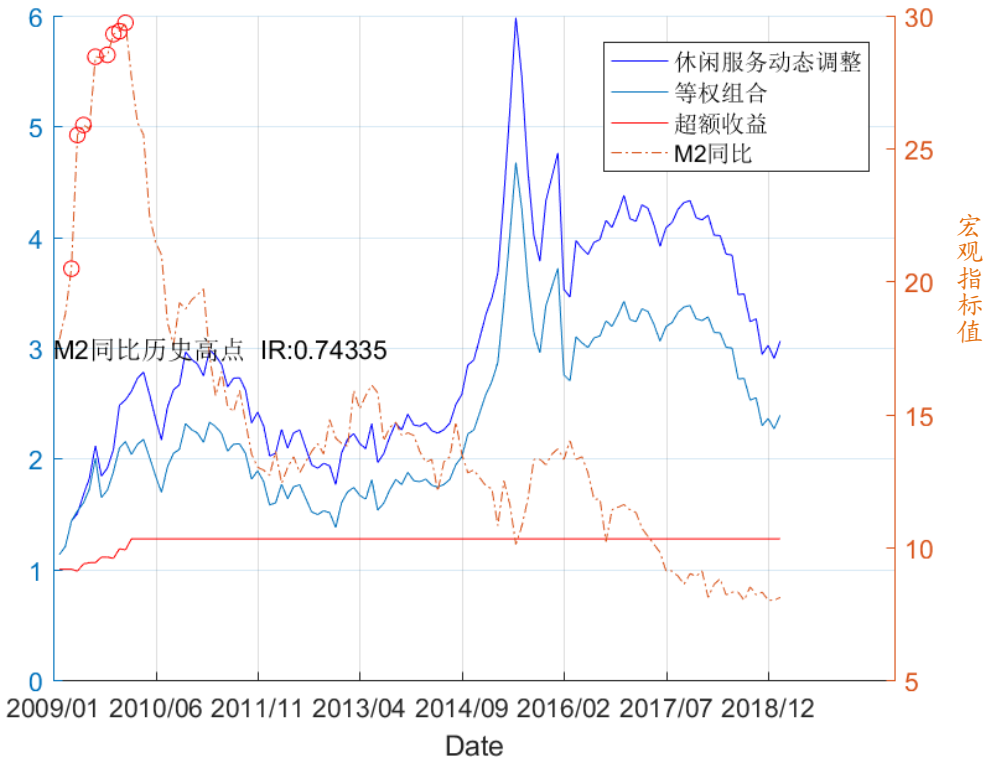
3.2 宏观及行业事件举例

经过上述筛选过程,可获得每个行业的有效事件库。下面我们将针对于其中一些行业展示它对应有效的部分宏观及行业事件。图中展示了行业指数表现与它对应

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

的单个有效事件的联系，其中，深蓝色实线是基于事件进行行业择时的动态调整策略，表示如果该事件发生，则下一期做多对应的行业，否则配置所有行业的等权组合；橙色虚线为宏观或行业指标的走势，事件触发点用红色圈出；红色实线是动态调整组合的累积超额收益。

图5：案例：历史上“M2同比”创新高后，休闲服务行业的表现



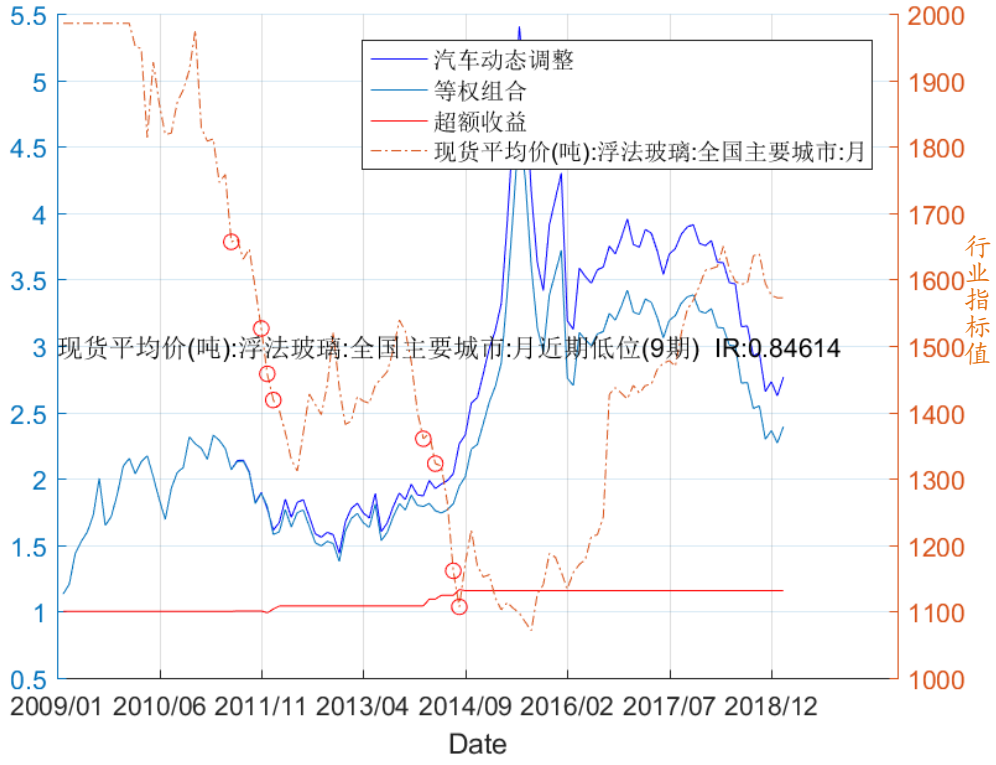
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可以看到，2009年到2010年M2增速上升，M2同比创新高事件发生后，休闲服务行业表现优于等权基准。 说明流动性宽松状态下，休闲服务业相对景气。从统计规律上看，M2同比创历史新高这一事件发生了8次，事件IR为0.74。

当“现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市”这个行业指标达到历史低位时，说明汽车行业原材料价格较低，由于汽车企业生产成本变低，经营状况好转。从2011年下半年到2014年下半年，“现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市”指标接连8次达到近期（9个月）低位，汽车行业表现优于等权基准。从全样本来看，该事件IR为0.85。

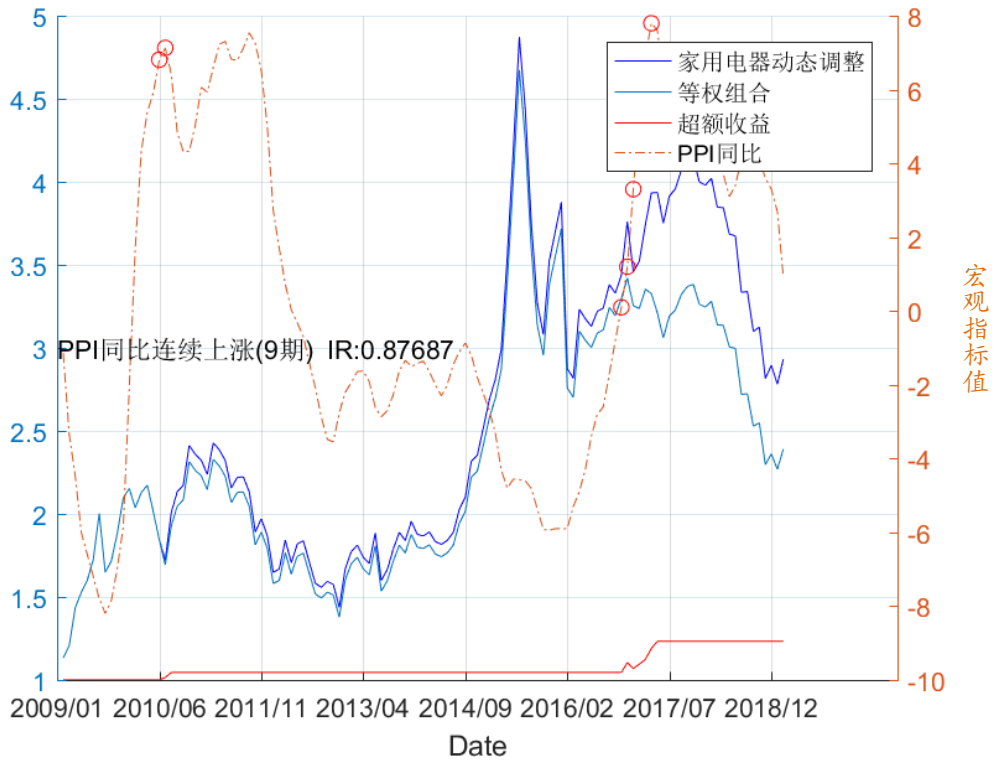
“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图6：案例：“现货平均价:浮法玻璃:全国主要城市价”9个月低位汽车行业表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图7：案例：“PPI同比”连续9个月上涨，家用电器行业的表现

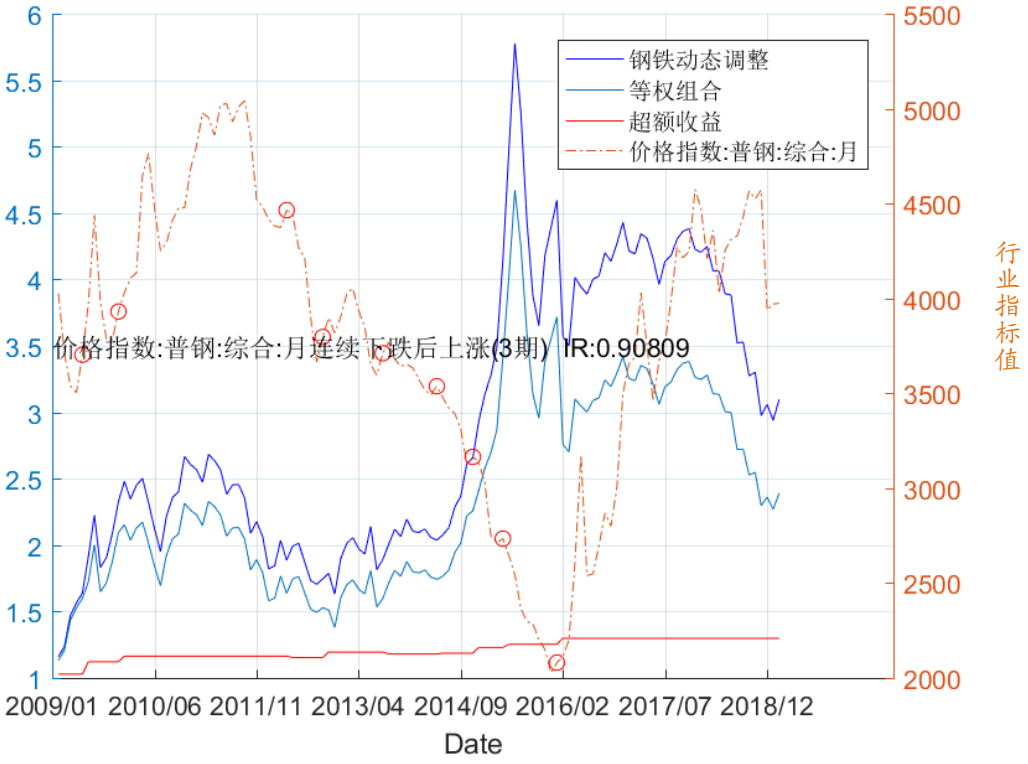


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

从上图可见，PPI对于家用电器行业的影响较为显著，随着PPI同比持续上涨，家用电器企业生产利润上升。从2010年到2018年，事件一共发生8次，IR为0.88。

图8：案例：“价格指数:普钢:综合:月”连续下跌3个月后上涨，钢铁行业的表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

当“价格指数:普钢:综合”指标出现反转，连续下跌3个月后上涨，钢铁股表现显著优于等权基准。全样本内，事件发生了10次，IR为0.91。

3.3 事件触发及行业配置统计

经过了筛选，我们为每个行业找到了对应的有效事件库（如下表所示），包含宏观事件与该行业特有的行业事件，可以利用这些事件的触发来构建我们的事件驱动策略。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 6：各行业对应事件驱动表

行业	因子	事件模式
农林牧渔	社会消费品零售总额	近期高点(12 期)
	理财产品预期年收益率	近期低点(9 期)
	1 年期国债到期收益率	近期低点(12 期)
	M2 同比	近期低点(15 期)
	5 年期国债到期收益率	近期低点(18 期)
	BDI	连续下跌(4 期)
	人民币实际有效汇率指数	连续上涨后下跌(4 期)
	现货价:玉米:平均价:月	连续上涨后下跌(4 期)
采掘	消费者信心指数	历史低点
	供需缺口:动力煤:当月值	连续下跌后上涨(3 期)
化工	WTI 原油	近期高点(24 期)
	原油现货价:布伦特 DTD:月均	近期高点(24 期)
	10 年期高信用债到期收益率	连续上涨后下跌(3 期)
	22 个省市猪肉平均价	连续下跌后上涨(4 期)
	世界银行:商品价格:尿素	近期低点(24 期)
	现货价:PTA:国内:月	连续下跌后上涨(3 期)
钢铁	10 年期信用利差	近期高点(6 期)
	库存:冷轧:月	近期低点(21 期)
	价格指数:普钢:综合:月	连续下跌后上涨(3 期)
有色金属	消费者信心指数	近期低点(24 期)
	金融机构新增人民币贷款	近期高点(15 期)
	贸易差额	近期高点(18 期)
	贸易差额	连续上涨(3 期)
	现货收盘价(场内盘):LME 铝:月	近期低点(21 期)
电子	新增非农就业人数	近期高点(6 期)
	贸易差额	近期高点(18 期)
	M0 同比	近期低点(9 期)
	M1 同比	连续上涨(5 期)
	5 年期国债到期收益率	连续下跌后上涨(3 期)
	全社会用电量	连续上涨(6 期)
	北美半导体设备制造商:出货额:当月值	连续上涨(5 期)
	半导体:销售额:合计:当月同比	连续上涨(7 期)
家用电器	消费者信心指数	近期高点(9 期)
	新增非农就业人数	近期高点(9 期)
	PPI 同比	连续上涨(9 期)
	WTI 原油	连续上涨后下跌(3 期)
	BDI	连续上涨后下跌(3 期)

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

	产量:家用电冰箱:当月同比	近期高点(6 期)
	产量:空调:累计同比	近期高点(15 期)
	产量:家用电冰箱:累计同比	近期低点(24 期)
	销量:家用空调:当月同比	近期高点(12 期)
	销量:洗衣机:当月同比	连续下跌(3 期)
	库存:家用空调:当月值	连续下跌(6 期)
	库存:洗衣机:当月值	连续上涨后下跌(3 期)
食品饮料	M0 同比	近期高点(9 期)
	全社会用电量	近期高点(12 期)
	PPI 同比	近期高点(24 期)
	美元指数	近期低点(9 期)
	10 年期高信用债到期收益率	连续下跌(5 期)
	人民币实际有效汇率指数	连续上涨后下跌(4 期)
	价格:红酒:拉菲传奇 AOC 级干红(赤霞珠、梅洛):750ml:一号店:月	近期高点(12 期)
	零售价:中老年奶粉:月	近期高点(21 期)
	价格:白酒:五粮液(52 度):500ml:一号店:月	近期高点(21 期)
纺织服装	美元指数	连续上涨(6 期)
	人民币实际有效汇率指数	连续上涨(8 期)
	BDI	连续下跌后上涨(3 期)
	柯桥纺织:价格指数:家纺类:月	近期低点(6 期)
	柯桥纺织:价格指数:总类:月	近期低点(12 期)
	固定资产投资完成额:制造业:纺织业:累计同比	连续上涨(4 期)
轻工制造	M2 同比	近期低点(18 期)
	全社会用电量	连续上涨(6 期)
	CPI 同比	连续上涨后下跌(3 期)
医药生物	工业增加值	连续上涨(3 期)
	22 个省市猪肉平均价	连续下跌(6 期)
	单价:头孢曲松钠	近期高点(18 期)
	市场报价:氯化胆碱:50%:国产:月	近期低点(9 期)
	单价:色氨酸:国产:25 公斤/件,99%:月	近期低点(9 期)
公用事业	用电同比增速贡献率:城乡居民生活用电量	近期高点(15 期)
	用电同比增速贡献率:乡村居民生活用电量	近期高点(15 期)
	用电同比增速贡献率:各行业合计	近期低点(15 期)
交通运输	PPI 同比	近期高点(24 期)
	美元指数	近期高点(24 期)
	铁路货运量:国家铁路:累计同比	连续上涨(8 期)
房地产	消费者信心指数	历史低点
	消费者信心指数	连续下跌(4 期)
	期限利差 5-1	近期高点(24 期)
	70 个大中城市新建住宅价格指数:三线城市:当月同比	近期低点(9 期)
	70 个大中城市新建住宅价格指数:二线城市:当月同比	近期低点(12 期)

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

	10 年期高信用债到期收益率	近期低点(12 期)
	百城住宅平均价格:一线城市	连续下跌(3 期)
	产量:空调:当月值	连续上涨(3 期)
商业贸易	社会消费品零售总额	近期高点(12 期)
	10 年期国债到期收益率	连续下跌后上涨(4 期)
休闲服务	M2 同比	历史高点
	金融机构各项存款余额	近期高点(6 期)
	期限利差 5-1	近期高点(9 期)
	期限利差 10-1	近期高点(6 期)
	美国 10 年期国债收益率	近期高点(9 期)
	1 年期国债到期收益率	近期低点(18 期)
	全社会用电量	连续上涨(6 期)
综合	消费者信心指数	历史低点
	金融机构各项贷款余额	近期高点(6 期)
	美国 10 年期国债收益率	近期低点(21 期)
	1 年期国债到期收益率	连续下跌后上涨(3 期)
	CPI 同比	连续上涨后下跌(3 期)
建筑材料	M0 同比	近期高点(6 期)
	水泥价格指数:东北:月	连续上涨(3 期)
	现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月	连续上涨(5 期)
建筑装饰	PPI 同比	连续上涨(9 期)
	家具制造业:资产总计:同比	近期低点(9 期)
电气设备	美国 10 年期国债收益率	近期高点(9 期)
	价格指数:电工电气:低压开关及电源:月	近期高点(6 期)
	价格指数:仪器仪表:月	近期高点(15 期)
国防军工	金融机构新增人民币存款	近期高点(9 期)
	沪深两市滚动市盈率	近期低点(9 期)
	22 个省市猪肉平均价	连续下跌后上涨(4 期)
	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:主营业务收入:累计同比	近期高点(24 期)
	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业:财务费用:累计同比	近期低点(12 期)
	供热量:累计同比	近期低点(18 期)
计算机	社会消费品零售总额	近期高点(9 期)
	美国 10 年期国债收益率	近期高点(9 期)
	贸易差额	近期高点(18 期)
	PPI 环比	近期低点(6 期)
	M0 同比	近期低点(9 期)
	人民币实际有效汇率指数	连续上涨(6 期)
	全社会用电量	连续上涨(6 期)
	产量:电子计算机整机:当月同比	近期高点(9 期)
传媒	美国 10 年期国债收益率	近期高点(9 期)
	美国 10 年期国债收益率	连续下跌(3 期)

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

	总访问次数:主流媒体:中国日报网:月	近期高点(12 期)
	总覆盖人数:主流媒体:中国日报网:月	连续上涨(3 期)
通信	美元指数	连续上涨(6 期)
	CPI 环比	连续上涨(4 期)
	中国电信:宽带用户数:当月新增	连续上涨(3 期)
银行	10 年期信用利差	近期高点(6 期)
	GDP 同比	近期高点(6 期)
	CPI 同比	近期高点(12 期)
	SHIBOR:2 周:月	近期低点(6 期)
	SHIBOR:2 周:月	连续下跌后上涨(3 期)
非银金融	固定资产投资	近期高点(6 期)
汽车	PPI 同比	历史低点
	消费者信心指数	历史低点
	M2 同比	近期高点(6 期)
	社会融资规模	近期高点(9 期)
	新增非农就业人数	近期高点(9 期)
	期限利差 10-1	近期高点(15 期)
	期限利差 5-1	近期高点(21 期)
	金融机构各项贷款余额	近期高点(24 期)
	理财产品预期年收益率	近期低点(24 期)
	汽车价格指数:当月同比	近期高点(21 期)
	现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月	近期低点(9 期)
	马来西亚:天然橡胶(SMR CV):现货卖价:月	近期低点(18 期)
	销量:商用车:货车:当月值	连续下跌(4 期)
机械设备	金融机构新增人民币贷款	近期高点(15 期)
	美元指数	连续上涨(6 期)
	全社会用电量	连续下跌(6 期)

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在构建事件驱动策略前，我们也对每个行业的基本信息进行了统计，如下表所示。第二列为各行业的有效事件个数，第三列为各行业在其有效事件下的触发次数（共有120期），第四列为各行业在其有效事件库下单独进行测算的年化超额收益（基准为行业等权基准），最后一列展示了每个行业的最有效事件。

基于上述各行业的有效事件库，对单个行业进行择时测算，得到其相对基准表现如下表所示，其中表格最后一列为该行业表现较突出的代表事件。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 7：各行业表现统计

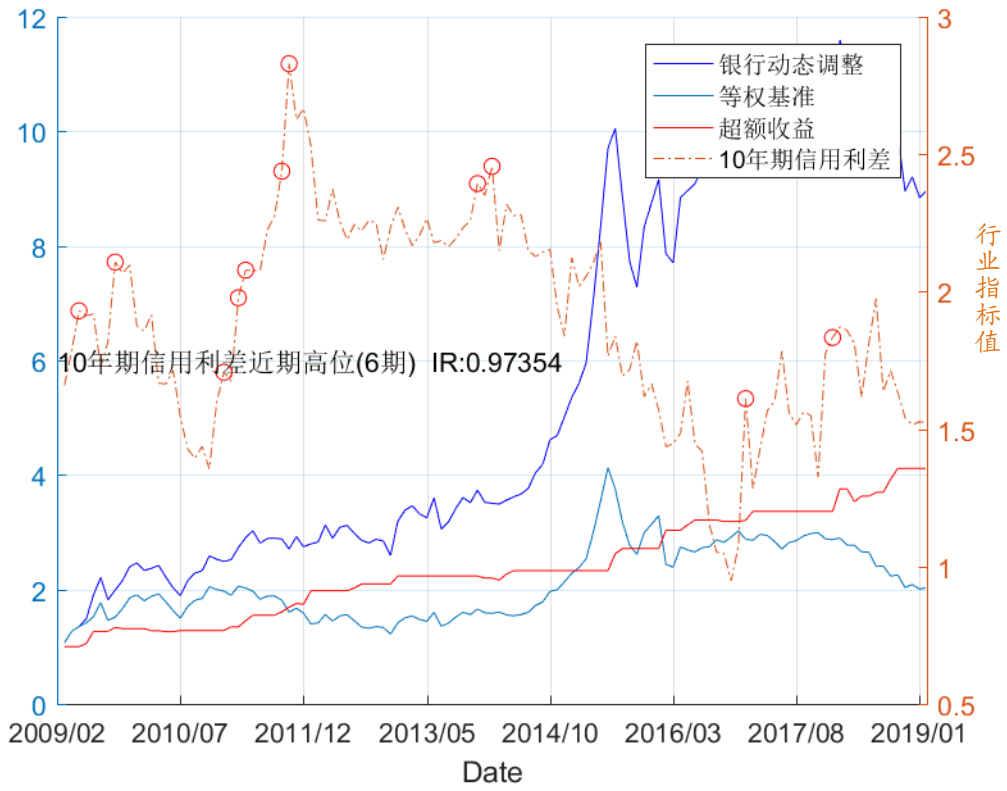
行业	有效事件数	事件次数	年化超额收益	代表事件及IR
农林牧渔	8	41	7.36%	BDI 连续下跌(4 期) IR:1.2337
采掘	2	15	5.10%	供需缺口:动力煤:当月值连续下跌后上涨(3 期) IR:0.92202
化工	6	35	5.04%	WTI 原油近期高位(24 期) IR:1.0456
钢铁	3	29	6.91%	库存:冷轧:月近期低位(21 期) IR:1.1592
有色金属	5	26	7.85%	贸易差额连续上涨(3 期) IR:1.0105
电子	8	62	14.90%	全社会用电量连续上涨(6 期) IR:1.0344
家用电器	12	81	22.15%	BDI 连续上涨后下跌(3 期) IR:1.2276
食品饮料	9	52	15.99%	10 年期高信用债到期收益率连续下跌(5 期) IR:1.0304
纺织服装	5	40	5.32%	美元指数连续上涨(6 期) IR:1.0275
轻工制造	3	20	3.24%	全社会用电量连续上涨(6 期) IR:1.0091
医药生物	5	30	7.24%	工业增加值连续上涨(3 期) IR:0.8138
公用事业	3	8	2.07%	用电同比增速贡献率:城乡居民生活用电量近期高位(15 期) IR:0.91374
交通运输	3	20	4.68%	PPI 同比近期高位(24 期) IR:1.2515
房地产	8	41	13.40%	10 年期高信用债到期收益率近期低位(12 期) IR:1.0718
商业贸易	2	10	1.38%	社会消费品零售总额近期高位(12 期) IR:0.84545
休闲服务	7	38	9.47%	1 年期国债到期收益率近期低位(18 期) IR:0.96504
综合	5	27	5.43%	1 年期国债到期收益率连续下跌后上涨(3 期) IR:1.0025
建筑材料	3	29	6.18%	水泥价格指数:东北:月连续上涨(3 期) IR:0.9028
建筑装饰	2	18	3.44%	家具制造业:资产总计:同比近期低位(9 期) IR:0.79441
电气设备	3	23	3.66%	价格指数:电工电气:低压开关及电源:月近期高位(6 期) IR:0.71
国防军工	6	34	8.71%	22 个省市猪肉平均价连续下跌后上涨(4 期) IR:0.88092
计算机	8	53	17.59%	社会消费品零售总额近期高位(9 期) IR:0.9924
传媒	4	32	13.92%	总访问次数:主流媒体:中国日报网:月近期高位(12 期) IR:0.74
通信	3	22	8.20%	中国电信:宽带用户数:当月新增连续上涨(3 期) IR:1.3602
银行	5	36	15.19%	10 年期信用利差近期高位(6 期) IR:0.97354
非银金融	1	10	3.88%	固定资产投资近期高位(6 期) IR:0.75706
汽车	13	65	13%	现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月近期低位(9 期) IR:0.85
机械设备	3	19	4.18%	金融机构新增人民币贷款近期高位(15 期) IR:0.82198

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

据上表所示，各行业基于有效事件库触发的择时信号进行配置，均取得了优异的表现，其中挑选具有代表性的若干个行业展示，银行行业宏观事件驱动择时策略表现如下：

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图9：案例：银行行业的宏观事件驱动策略表现

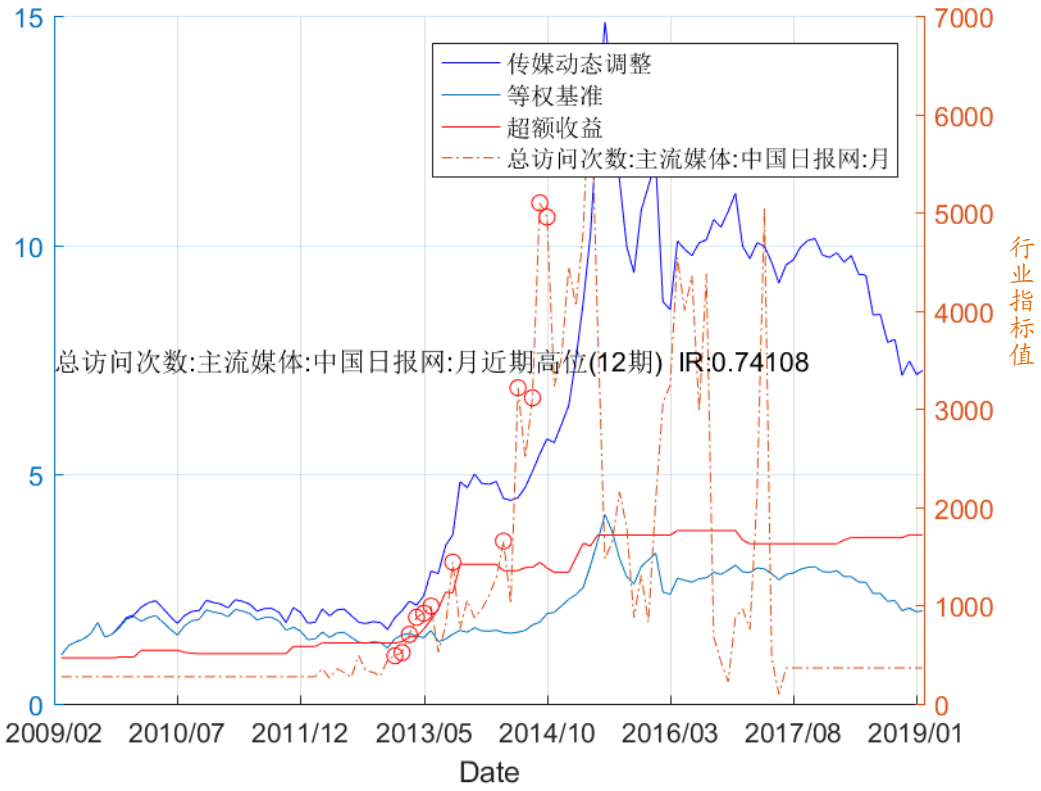


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

传媒行业宏观事件驱动择时策略表现如下：

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图10：案例：传媒行业的宏观事件驱动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

地产行业宏观事件驱动择时策略表现如下：

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图11：案例：地产行业的宏观事件驱动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

四、策略实证

4.1 策略设置

行业选择：行业分类采用申万一级行业分类，共28个行业；

调仓周期：1个月；

日期区间：2009年1月至2019年1月；

策略基准：等权基准；

交易成本：双边千分之三；

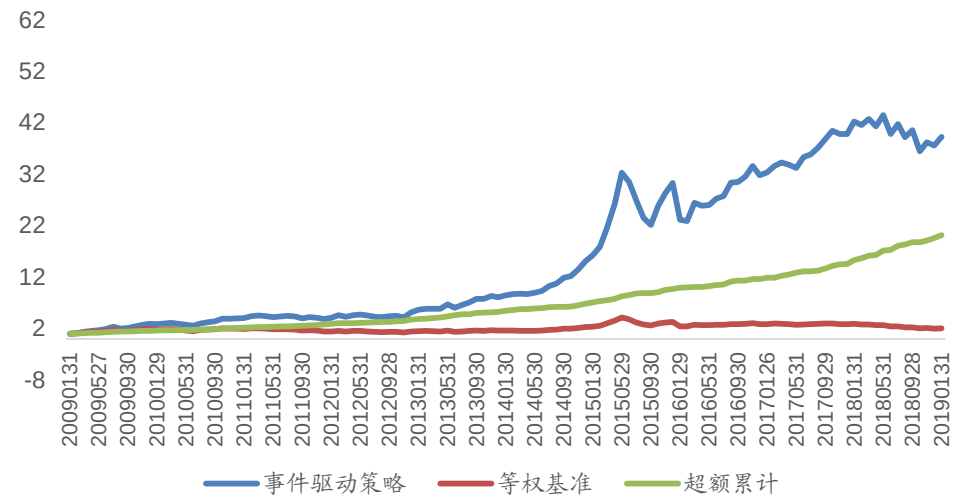
策略设置：每个月末交易日作为策略的起点，各行业基于各自的有效事件库进行检测，一旦有事件发生触发了该行业，就将该行业作为备选的有效行业；再根据各行业发生的有效事件的IR均值排序，配置不超过7个IR均值最大（且>0）的行业，得到每个月超配的行业组合，等权配置选中的行业。如果当期没有有效行业，或有效行业的IR均值都<0，直接配置行业等权组合。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

4.2 实证结果

从以下回测结果可以看到，在考虑了宏观事件驱动来对行业进行配置后，全样本年化超额收益率达到34%。

图12：宏观事件驱动策略表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 8：宏观事件驱动策略表现

	轮动策略	等权基准	超额收益
年化收益率	41.23%	10.65%	34.18%
年化波动率	28.70%	26.60%	5.76%
信息比率	1.44	0.40	5.93

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分年度来看，从2009年2月到2019年1月，各年超额收益都为较高。

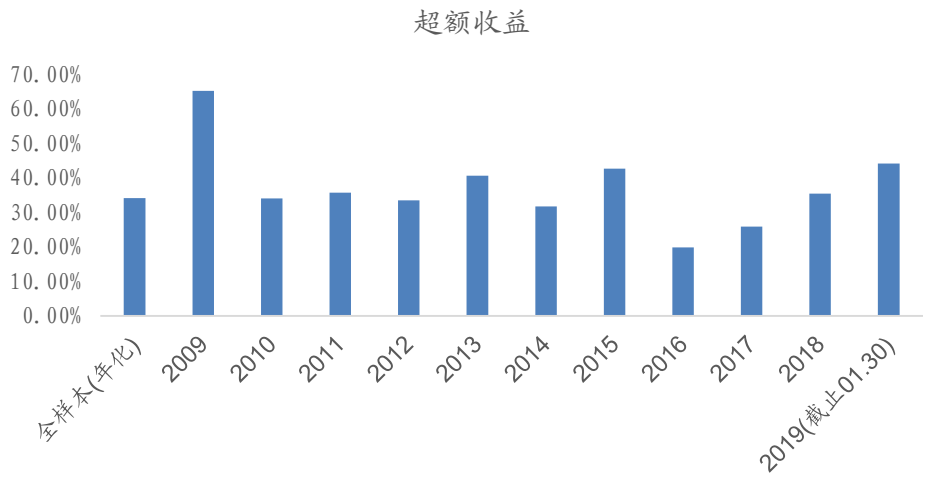
表 9：宏观事件驱动策略分年度收益表现

	轮动策略	等权基准	超额收益
全样本(年化)	41.23%	10.65%	34.18%
2009	225.52%	97.63%	65.23%
2010	38.63%	-0.47%	34.02%
2011	-3.43%	-33.10%	35.70%
2012	34.35%	-2.56%	33.47%
2013	58.33%	8.25%	40.66%
2014	88.74%	39.28%	31.71%
2015	103.96%	40.25%	42.71%
2016	4.73%	-16.50%	19.82%
2017	25.74%	-4.25%	25.85%
2018	-6.18%	-34.12%	35.43%
2019(截止 01.30)	70.74%	14.59%	44.15%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图13：宏观事件驱动策略分年度超额收益



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

各期超配行业组合明细及最新行业配置结果如下表所示，每个月超配的行业组合权重为等权。

表 10：各期超配行业

时间	超配行业	超额收益
20090123	有色金属,食品饮料,房地产,商业贸易,休闲服务,综合,汽车	4.69%
20090227	有色金属,房地产,休闲服务,综合,国防军工,计算机,汽车	5.00%
20090331	家用电器,房地产,休闲服务,综合,计算机,通信,汽车	3.92%
20090430	有色金属,房地产,休闲服务,综合,银行,非银金融,汽车	3.67%
20090527	钢铁,有色金属,房地产,休闲服务,银行,非银金融,汽车	7.36%
20090630	化工,电子,国防军工,非银金融,汽车	6.85%
20090731	电子,家用电器,纺织服装,休闲服务,汽车	2.65%
20090831	采掘,电子,家用电器,医药生物,通信,银行,汽车	3.14%
20090930	电子,家用电器,医药生物,休闲服务,传媒,银行,汽车	3.14%
20091030	电子,家用电器,食品饮料,纺织服装,医药生物,休闲服务,建筑材料	3.28%
20091130	钢铁,电子,家用电器,轻工制造,医药生物,计算机,汽车	2.42%
20091231	电子,家用电器,轻工制造,医药生物,交通运输,休闲服务,计算机	4.38%
20100129	电子,家用电器,轻工制造,交通运输,休闲服务,计算机,银行	0.38%
20100226	采掘,电子,家用电器,交通运输,房地产,综合,计算机	1.64%
20100331	农林牧渔,电子,食品饮料,纺织服装,商业贸易,计算机,银行	1.41%
20100430	农林牧渔,电子,家用电器,食品饮料,商业贸易,汽车	1.89%
20100531	电子,家用电器,食品饮料,纺织服装,商业贸易,通信,汽车	1.59%
20100630	化工,电子,家用电器,食品饮料,房地产,国防军工,汽车	2.47%
20100730	有色金属,电子,食品饮料,医药生物,计算机,传媒,汽车	3.00%
20100831	化工,钢铁,有色金属,电子,食品饮料,计算机,汽车	2.41%
20100930	电子,家用电器,国防军工,汽车,机械设备	4.04%

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

20101029	电子,家用电器,机械设备	2.47%
20101130	有色金属,电子,家用电器,房地产,建筑材料,机械设备	3.45%
20101231	钢铁,房地产,综合,银行,汽车,机械设备	4.36%
20110131	家用电器,轻工制造,房地产,综合,计算机,汽车,机械设备	1.60%
20110228	化工,食品饮料,纺织服装,房地产,综合,建筑材料,银行	3.76%
20110331	采掘,化工,家用电器,房地产,综合,银行,汽车	0.89%
20110429	农林牧渔,化工,家用电器,食品饮料,计算机,通信	1.85%
20110531	化工,有色金属,电子,家用电器,综合,计算机,汽车	0.97%
20110630	电子,食品饮料,医药生物,商业贸易,非银金融	1.78%
20110729	化工,食品饮料,医药生物,计算机,银行	2.58%
20110831	采掘,食品饮料,医药生物,综合,通信,银行,汽车	2.42%
20110930	农林牧渔,钢铁,食品饮料,轻工制造,综合,传媒,银行	1.90%
20111031	农林牧渔,化工,食品饮料,医药生物,银行,汽车	2.70%
20111130	家用电器,房地产,计算机,银行,汽车	5.58%
20111230	采掘,化工,有色金属,家用电器,房地产,综合,汽车	4.06%
20120131	电子,家用电器,纺织服装,房地产,综合,计算机,传媒	2.88%
20120229	有色金属,电子,纺织服装,房地产,商业贸易,国防军工,计算机	0.59%
20120330	农林牧渔,钢铁,家用电器,食品饮料,房地产,建筑装饰,汽车	0.39%
20120427	农林牧渔,有色金属,公用事业,房地产,建筑装饰,计算机,机械设备	1.59%
20120531	农林牧渔,家用电器,食品饮料,公用事业,房地产,休闲服务,银行	2.86%
20120629	农林牧渔,家用电器,食品饮料,纺织服装,医药生物,房地产,银行	1.55%
20120731	农林牧渔,化工,家用电器,食品饮料,医药生物,计算机	1.10%
20120831	采掘,化工,家用电器,食品饮料,国防军工,汽车	1.25%
20120928	钢铁,家用电器,食品饮料,公用事业	2.73%
20121031	家用电器,休闲服务,建筑材料,汽车,机械设备	1.99%
20121130	国防军工,银行,非银金融	7.86%
20121231	家用电器,医药生物,电气设备,传媒	2.75%
20130131	电子,家用电器,医药生物,休闲服务,电气设备,计算机,传媒	2.15%
20130228	电子,家用电器,休闲服务,计算机,传媒,汽车	3.27%
20130329	电子,家用电器,食品饮料,建筑材料,通信,非银金融,汽车	1.96%
20130426	医药生物,综合,国防军工,计算机,传媒,汽车	4.91%
20130531	食品饮料,休闲服务,电气设备,计算机,传媒	5.20%
20130628	有色金属,家用电器,纺织服装,休闲服务,电气设备,计算机,传媒	4.43%
20130731	钢铁,家用电器,纺织服装,休闲服务,计算机,传媒,汽车	0.55%
20130830	家用电器,纺织服装,休闲服务,国防军工,计算机,传媒,汽车	4.34%
20130930	化工,家用电器,纺织服装,建筑材料,电气设备,国防军工,计算机	1.92%
20131031	电子,家用电器,纺织服装,轻工制造,休闲服务,计算机,通信	1.29%
20131129	电子,家用电器,食品饮料,轻工制造,计算机,银行,汽车	1.25%
20131231	电子,家用电器,纺织服装,轻工制造,休闲服务,计算机	4.75%
20140130	电子,纺织服装,轻工制造,休闲服务,计算机,银行,汽车	1.58%
20140228	化工,食品饮料,房地产,休闲服务,建筑材料,银行,汽车	3.69%
20140331	家用电器,房地产,休闲服务,建筑装饰,计算机,银行,汽车	0.47%

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

20140430	钢铁,有色金属,电子,家用电器,综合,建筑装饰,计算机	1.31%
20140530	化工,钢铁,电子,家用电器,国防军工,传媒,汽车	1.70%
20140630	钢铁,房地产,国防军工,汽车	3.04%
20140731	农林牧渔,纺织服装,房地产,国防军工,计算机,传媒,汽车	0.77%
20140829	钢铁,纺织服装,房地产,国防军工,传媒,汽车	0.57%
20140930	农林牧渔,钢铁,公用事业,交通运输,房地产,传媒,汽车	0.78%
20141031	钢铁,交通运输,房地产,计算机	3.88%
20141128	家用电器,交通运输,房地产	4.94%
20141231	电子,家用电器,纺织服装,商业贸易,综合,通信,汽车	3.24%
20150130	电子,纺织服装,综合,建筑装饰,计算机,通信,汽车	3.73%
20150227	农林牧渔,化工,电子,纺织服装,休闲服务,计算机,通信	2.85%
20150331	钢铁,有色金属,家用电器,纺织服装,交通运输,通信,机械设备	2.55%
20150430	农林牧渔,化工,纺织服装,休闲服务,国防军工,通信,汽车	6.59%
20150529	农林牧渔,食品饮料,纺织服装,公用事业,休闲服务,银行,汽车	3.53%
20150630	农林牧渔,纺织服装,休闲服务,建筑装饰,国防军工,银行,汽车	3.44%
20150731	农林牧渔,钢铁,家用电器,纺织服装,医药生物,综合,电气设备	0.31%
20150831	农林牧渔,有色金属,食品饮料,综合,通信,汽车,机械设备	0.00%
20150930	农林牧渔,电气设备,通信,汽车	2.61%
20151030	化工,电子,家用电器,轻工制造,房地产,综合,汽车	4.32%
20151130	农林牧渔,有色金属,电子,家用电器,房地产,汽车	2.33%
20151231	农林牧渔,钢铁,电子,家用电器,房地产,银行,汽车	2.26%
20160129	农林牧渔,化工,钢铁,电子,房地产,国防军工,汽车	0.68%
20160229	化工,电子,家用电器,食品饮料,综合,建筑材料,汽车	1.05%
20160331	化工,钢铁,电子,休闲服务,计算机,通信,汽车	-0.40%
20160429	化工,有色金属,电子,家用电器,计算机,通信,汽车	1.71%
20160531	化工,电子,家用电器,食品饮料,建筑材料,汽车	2.14%
20160630	化工,有色金属,食品饮料,轻工制造,综合,建筑材料,汽车	1.00%
20160729	房地产,综合,建筑材料	5.28%
20160831	采掘,电子,家用电器,房地产,建筑材料,银行,汽车	1.78%
20160930	家用电器,食品饮料,交通运输,建筑材料,国防军工	0.31%
20161031	家用电器,食品饮料,交通运输,商业贸易,建筑材料,建筑装饰	2.67%
20161130	家用电器,食品饮料,交通运输,休闲服务,建筑材料,建筑装饰,银行	-0.39%
20161230	钢铁,家用电器,食品饮料,交通运输,建筑材料,建筑装饰,银行	2.19%
20170126	采掘,电子,食品饮料,轻工制造,交通运输,建筑材料,机械设备	0.38%
20170228	电子,家用电器,食品饮料,交通运输,建筑材料,建筑装饰	2.69%
20170331	电子,家用电器,食品饮料,交通运输,建筑装饰,非银金融	2.26%
20170428	电子,家用电器,食品饮料,交通运输,计算机,非银金融,汽车	2.95%
20170531	有色金属,电子,家用电器,建筑材料,计算机,汽车,机械设备	1.91%
20170630	农林牧渔,采掘,化工,电子,家用电器,轻工制造,建筑材料	0.26%
20170731	农林牧渔,电子,家用电器,食品饮料,电气设备,计算机,通信	0.83%
20170831	化工,电子,家用电器,电气设备,国防军工,通信,汽车	3.07%
20170929	电子,家用电器,公用事业,房地产	3.77%

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

20171031	家用电器,房地产	2.05%
20171130	化工,家用电器,医药生物,房地产,建筑材料,国防军工	0.51%
20171229	采掘,化工,家用电器,食品饮料,休闲服务,建筑材料,银行	5.05%
20180131	化工,有色金属,电子,休闲服务,建筑材料,计算机,通信	2.71%
20180228	化工,电子,医药生物,休闲服务,建筑材料,计算机,银行	2.88%
20180330	化工,有色金属,医药生物,公用事业,建筑材料,计算机,银行	0.76%
20180427	农林牧渔,化工,家用电器,食品饮料,纺织服装,医药生物,公用事业	5.65%
20180531	化工,医药生物,建筑材料,建筑装饰,国防军工,银行,汽车	0.77%
20180629	化工,建筑材料,建筑装饰,国防军工	4.66%
20180731	农林牧渔,商业贸易,建筑装饰,国防军工,银行	1.13%
20180831	农林牧渔,国防军工,银行,汽车	2.60%
20180928	农林牧渔,家用电器,纺织服装,国防军工,通信,机械设备	-0.13%
20181031	农林牧渔,家用电器,食品饮料,纺织服装,休闲服务,计算机,通信	1.84%
20181130	农林牧渔,食品饮料,纺织服装,房地产,休闲服务,通信,汽车	2.36%
20181228	钢铁,家用电器,食品饮料,纺织服装,房地产,建筑材料,计算机	3.03%
20190131	化工,电子,家用电器,食品饮料,房地产,休闲服务,汽车	--
20190228	**农林牧渔,电子,家用电器,食品饮料,房地产,休闲服务,汽车**	**--**

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

五、总结

5.1 策略总结

报告从宏观事件驱动的角度研究行业轮动配置。在宏观因子的选择上，主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有一个比较可靠的数据来源，以及相对较高的公布频率，大部分指标至少每月公布一次数据，主要分为如下9大类：工业与固定资产投资、消费与价格指数、货币、金融机构、利率及利差、市场景气度、海外市场、权益市场和国民经济。对于每个行业，也选取相关的行业指标。

我们定义八类宏观因子事件(历史高点、历史低点、近期高位、近期低位、连续上涨、连续下跌、连续上涨后下跌和连续下跌后上涨)来刻画宏观因子的转态，并采用两个标准进行筛选事件：历史上因子事件的发生次数、以及事件对下一期的收益率预测能力的稳定性（体现为IR），从历史上寻找有效因子事件。

在行业配置的策略的具体运作上，我们采用定期调仓的方式，以一个自然月作为调仓的周期。每个月末交易日作为策略的起点，各行业基于各自的有效事件库进行检测，一旦有事件发生触发了该行业，就将该行业作为备选的有效行业，同时限制配置的行业数量，得到每个月超配的行业组合。策略能获得较稳定的超额回报。

5.2 策略展望

在寻找行业有效事件库和策略回测过程中，使用的均是全样本数据，存在一定程度的过拟合。实际使用中，仍需要观察策略样本外表现，并考虑采用滚动样本进行建模。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

5.3 最新结果

根据模型最新一期识别结果，3月超配行业组合为：

农林牧渔、电子、家用电器、食品饮料、房地产、休闲服务、汽车。

表 11：最新一期超配行业及触发事件

超配行业	最新触发事件
农林牧渔	1 年期国债到期收益率近期低位(12 期),5 年期国债到期收益率近期低位(18 期)
电子	新增非农就业人数近期高位(6 期)
家用电器	新增非农就业人数近期高位(9 期)
食品饮料	零售价:中老年奶粉:月近期高位(21 期),10 年期高信用债到期收益率连续下跌(5 期)
房地产	10 年期高信用债到期收益率近期低位(12 期)
休闲服务	1 年期国债到期收益率近期低位(18 期)
汽车	新增非农就业人数近期高位(9 期),现货平均价(吨):浮法玻璃:全国主要城市:月近期低位(9 期)

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

风险提示

本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得出的规律及推介行业未必具有严格的投资逻辑，也未必符合当前宏观环境特点，在极端的市场环境变化中有失效的风险。

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

广发证券—行业投资评级说明

买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 5 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 楼	香港中环干诺道中 111 号永安中心 14 楼 1401-1410 室
邮政编码	510075	518026	100045	200120	
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台，更多分享请访问“慧博资讯”
点击进入 http://www.hibor.com.cn

视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。